EŞİTSİZLİKLER

$<$, $\leq$, $>$, $\geq$ karşılaştırma operatörleri ile birbirine bağlanmış matematiksel ifadelere *"eşitsizlik"* denir. Daha önce de belirtildiği gibi eşitsizliklerin çözümü genellikle bir aralık veya birden çok aralığın birleşimi şeklindedir. Bundan sonraki örneklerde çözüm aralığını kısaca Ç.A. şeklinde göstereceğiz.

ÖRNEK 1: $3x-12 \geq 0$ eşitsizliğinin çözüm aralığını bulunuz.

Çözüm: $3x-12 \geq 0 \Rightarrow \quad 3x \geq 12$

$$\Rightarrow \frac{3x}{3} \geq \frac{12}{3}$$

$$\Rightarrow x \geq 4$$

$$\Rightarrow Ç.A. = [4, +\infty)$$

ÖRNEK 2: $5x-7 < 3x+2$ eşitsizliğinin çözüm aralığını bulunuz.

Çözüm: $5x-7 < 3x+2 \Rightarrow \quad 5x-3x < 2+7$

$$\Rightarrow \quad 2x < 9$$

$$\Rightarrow x < \frac{9}{2}$$

$$\Rightarrow Ç.A. = \left(-\infty, \frac{9}{2}\right)$$

ÖRNEK 3: $\frac{3x}{2}+9-x > \frac{4x}{3}-2x+5$ eşitsizliğinin çözüm aralığını bulunuz.

Çözüm: $\frac{3x}{2}+9-x > \frac{4x}{3}-2x+5 \Rightarrow \frac{3x}{2}-\frac{4x}{3}-x+2x > 5-9$

$$\Rightarrow \underset{(3)}{\frac{3x}{2}} - \underset{(2)}{\frac{4x}{3}} + \underset{(6)}{x} > -4$$

$$\Rightarrow \frac{9x-8x+6x}{6} > -4$$

$$\Rightarrow \frac{7x}{6} > -4$$

$$\Rightarrow 7x > -24$$

$$\Rightarrow x > \frac{-24}{7} \Rightarrow Ç.A. = \left(\frac{-24}{7}, \infty\right)$$

Not: İkinci veya daha yüksek dereceden eşitsizliklerin çözüm aralıklarını bulmak için işaret tablolarından yararlanılır. Bu tablolar eşitsizlerin özelliklerinden sonra verilmiştir.

Eşitsizliklerin özellikleri:

1) Bir eşitsizliğin her iki yanına aynı sayı eklenir veya çıkarılırsa eşitsizlik bozulmaz.

   $a, b, c \in \mathbb{R}$ o.ü. $a < b \Rightarrow a + c < b + c$

2) Bir eşitsizliğin her iki yanı pozitif bir sayı ile çarpılırsa eşitsizlik bozulmaz.

   $a, b \in \mathbb{R}$ ve $c \in \mathbb{R}^+$ o.ü. $a < b \Rightarrow a.c < b.c$

★ 3) Bir eşitsizliğin her iki yanı negatif bir sayı ile çarpılırsa eşitsizlik yön değiştirir.

   $a, b \in \mathbb{R}$ ve $c \in \mathbb{R}^-$ o.ü. $a < b \Rightarrow a.c > b.c$

   ($a < b \Rightarrow -a > -b$)

4) Yönleri aynı olan eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir.

$$\begin{array}{rl} & a < b \\ + & c < d \\ \hline & a + c < b + d \end{array}$$

5) Yönleri aynı olan eşitsizlikleri taraf tarafa çarpma veya bölme her zaman doğru olmaz (örnek veriniz).

6) $a < b < c \Rightarrow a < c$

7) $a > 0 \quad \Rightarrow \frac{1}{a} > 0$

8) $a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

9) $a < b \Rightarrow a - b < 0 \quad veya \;\; b - a > 0$

Not: Yukarıdaki özellikler "<" için verilmiştir. Bu özellikler $>, \leq, \geq$ için de uyarlanabilir.

İşaret Tabloları

Daha önce de belirtildiği gibi ikinci dereceden ve daha yüksek dereceden eşitsizliklerin çözüm aralığını bulmak için işaret tablolarından yararlanılır. Ayrıca kesirli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulmak için de işaret tablosu hazırlanabilir. İşaret tablolarını hazırlamak için öncelikle verilen ifadelerin kökleri bulunur. Bu kökler tabloya sayı doğrusu üzerindeki büyüklük sırasına göre yerleştirilir ve oluşan aralıkların işaretleri aşağıdaki kurallara göre belirlenir.

1) $ax + b$ ifadesinin işaret tablosu:

$x = -\frac{b}{a}$

	$-\infty$	x	$+\infty$
$ax+b$	a'nın işaretinin tersi	0	a'nın işaretinin aynısı

2) $ax^2 + bx + c$ ifadesinin işaret tablosu:

$\Delta = b^2 - 4ac$ değerine bağlı olarak üç durum söz konusudur.

- $\Delta > 0$ ⇒ İki farklı reel kök vardır

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
ax^2+bx+c	a'nın işaretinin aynısı	0	a'nın işaretinin tersi	0	a'nın işaretinin aynısı

- $\Delta = 0$ ⇒Kökler çakışıktır

$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$

x	$-\infty$	$x_1 = x_2$	$+\infty$
ax^2+bx+c	a'nın işaretinin aynısı		a'nın işaretinin aynısı

- $\Delta < 0$ ⇒Reel kök yoktur.

3) Yüksek dereceli ifadelerin işaret tablosu:

Yukarıdaki iki kuralı göz önüne alarak bir genelleme yapalım:

- **Tek** dereceli ifadelerde a'nın işaretinin **tersi** ile başlanır ve sırayla işaret değiştirerek devam edilir. Çakışık köklerde işaret değiştirilmez.
- **Çift** dereceli ifadelerde a'nın işaretinin **aynısı** ile başlanır ve sırayla işaret değiştirerek devam edilir. Çakışık köklerde işaret değiştirilmez.

ÖRNEK 4: $2x-6<0$ eşitsizliğinin çözüm aralığını bulunuz.

Çözüm:

$x=3$

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$	0	$+$	

Soruda ifadenin sıfırdan küçük olduğu yerler istendiği için işaret tablosunda "$-$" yazılan aralık çözüm aralığı olur.

$$Ç.A.=(-\infty,3)$$

Not: Eğer $<$ yerine $\leq$ kullanılsaydı çözüm aralığına 3 sayısı da dahil olurdu. Yani cevap $Ç.A.=(-\infty,3]$ olurdu. Bu nedenle soruda eşitsizliğin işaretine dikkat ediniz.

ÖRNEK 5: $x^2-10x+21\leq 0$ eşitsizliğinin çözüm aralığını bulunuz.

Çözüm: Önce $x^2-10x+21=0$ denkleminin köklerini bulmalıyız.

$x^2-10x+21=0$

-3 -7

$(x-3).(x-7)=0$

$x-3=0 \quad \vee \quad x-7=0$

$x=3 \quad \vee \quad x=7$

x	$-\infty$		3		7	∞
$x^2-10x+21$		$+$	0	$-$	0	$+$

Ç.A.=[3,7]

ÖRNEK 6: $2x^2+7x-15>0$ eşitsizliğinin çözüm aralığını bulunuz.

Çözüm: Önce $2x^2+7x-15>0$ denkleminin köklerini bulmalıyız.

$2x$ -3

x 5

$10x-3x=7x$

$(2x-3)(x+5)=0$

$2x-3=0 \quad \vee \quad x+5=0$

$x=\frac{3}{2} \quad \vee \quad x=-5$

	$-\infty$		-5		$\frac{3}{2}$		∞
$2x^2+7x-15$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$(-\infty,-5)$ $\left(\frac{3}{2},\infty\right)$

Çözüm aralığı yukarıdaki tabloda taranmış olan iki aralığın birleşimidir.

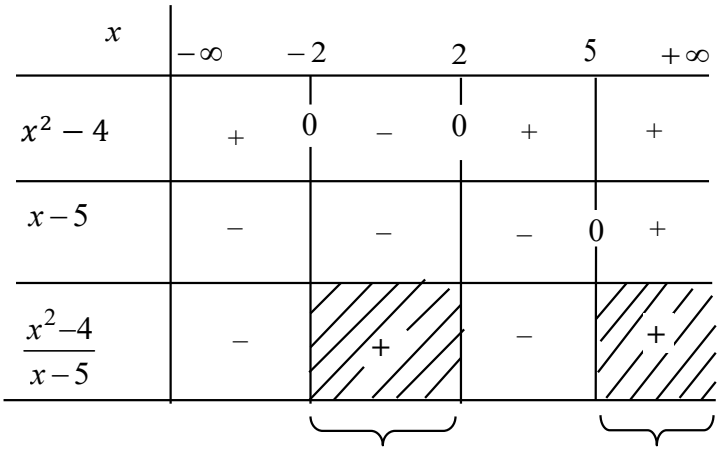
$$Ç.A.=(-\infty,-5)\cup\left(\frac{3}{2},\infty\right)$$

ÖRNEK 7: $\frac{x^2-4}{x-5} \geq 0$ eşitsizliğinin çözüm aralığını bulunuz.

Çözüm:

$x^2 - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \mp 2$

$x - 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 5$



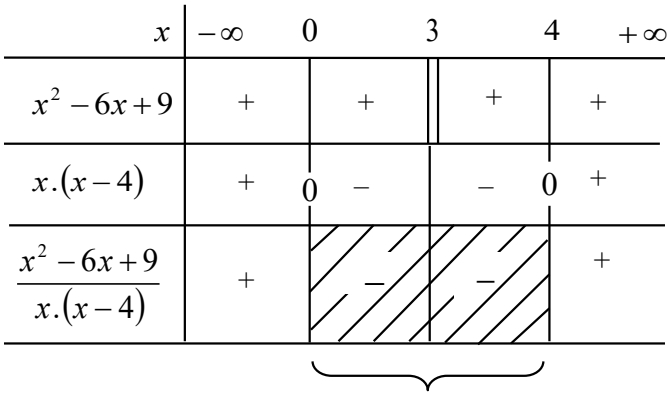
$Ç.A = [-2\ ,\ 2] \cup (5\ ,\ +\infty)$

ÖRNEK 8: $\frac{x^2 - 6x + 9}{x\ .\ (x-4)} \leq 0$ eşitsizliğinin çözüm aralığını bulunuz?

Çözüm:

$x^2 - 6x + 9 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2 = 3$

$x.(x-4) = 0 \quad \Rightarrow \quad x_3 = 4\ ,\ x_4 = 0$



$Ç.A = (0\ ,\ 4)$

NOT: Soruda $\leq$ kullanılması, [0,4] kapalı aralığı yazmamızı gerektirir. Oysa açık aralık yazdık. Çünkü bu değerler paydayı sıfır yapar ve dahil edilmemesi gerekir. Bu önemli noktaya dikkat ediniz.